

Eldönthetlenség

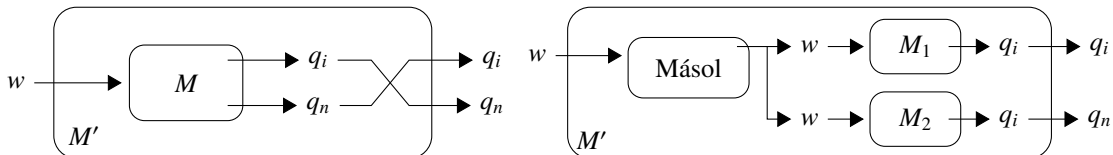
I. Elméleti háttér

A. Definíciók

- Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **Turing-felismerhető**, vagy **rekurzívan felsorolható** ha $L = L(M)$ valamely M Turing-gépre. A rekurzívan felsorolható nyelvek osztályát RE -vel jelöljük.
- Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **eldönthető**, vagy **rekurzív** ha létezik olyan M Turing-gép, mely minden bemeneten megáll és $L = L(M)$. A rekurzív (eldönthető) nyelvek osztályát pedig R -rel jelöljük.
- Egy M Turing-gép **kódja** (jelölése $\langle M \rangle$): Ha $M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$, ahol $Q = \{p_1, \dots, p_k\}$, $p_1 = q_0$, $p_{k-1} = q_i$, $p_k = q_n$, $\Gamma = \{X_1, \dots, X_m\}$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, $X_3 = \sqcup$, $D_1 = R$, $D_2 = L$, $D_3 = S$, akkor egy $\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$ átmenet kódja $0^i 10^j 10^r 10^s 10^t$. $\langle M \rangle$ az átmenetek kódjainak felsorolása 11-el elválasztva.
- A fenti kódolás mutatja, hogy megszámlálható TG van. A $\{0, 1\}$ feletti szavak (azaz: véges bitsorozatok) számossága is megszámlálhatóan végtelen.
- Jelölje w_i az i . szót $\{0, 1\}^*$ hosszlexikografikus rendezés szerinti felsorolásában ($i \in \mathbb{N}$). (Hosszlexikografikus rendezés: rövidebb szó mindig megelőzi a hosszabbat, azonos hosszúságnál a szavak ábécé sorrendje dönt.)
- Jelölje M_i azt a TG-et, melynek kódja w_i . Ha ilyen TG nincs, akkor legyen M_i egy konkrét olyan TG, ami az üres nyelvet dönti el.
- $\langle M, w \rangle := \langle M \rangle 111w$
- Néhány az előadáson tanult nevezetes nyelv:
 $L_{\text{átló}} = \{w_i \mid w_i \notin L(M_i)\}$.
 $L_u = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$.
 $L_h = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ megáll a } w \text{ bemeneten}\}$.

B. Tételek

- $L_{\text{átló}} \notin RE$
- $L_u \in RE$, $L_h \notin RE$
- $L_h \in RE$, $L_h \notin R$
- Ha $L \in R$, akkor $\bar{L} \in R$.
- Ha $L \in RE$ és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.

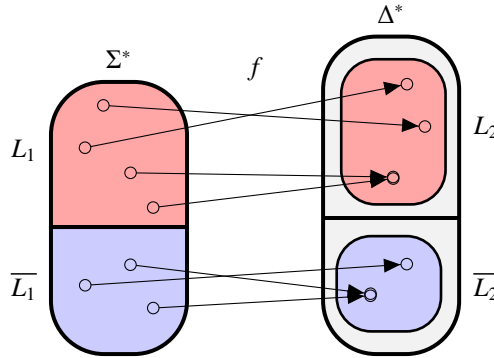


- (Rice tétele) Tetszőleges $\mathcal{P} \subseteq RE$ halmazt a rekurzívan felsorolható nyelvek egy *tulajdonságának* nevezzük. $\mathcal{P}$ *triviális*, ha $\mathcal{P} = \emptyset$ vagy $\mathcal{P} = RE$. $L_{\mathcal{P}} := \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}$.
Tétel: Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ egy nem triviális tulajdonság, akkor $L_{\mathcal{P}} \notin R$.

C. Visszavezetés

C1. Definíció

- $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ **kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami kiszámítja. (lásd szófüggvényt kiszámító TG-ek)
- $L_1 \subseteq \Sigma^*$ **visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$ -ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leq L_2$



C2. Tételek

- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin RE$, akkor $L_2 \notin RE$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin R$, akkor $L_2 \notin R$.

Következmény:

- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in RE$, akkor $L_1 \in RE$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.

D. Egy konkrét eldönthetetlen nyelv

Post megfelekezési probléma (PMP): Legyen Σ egy véges ábécé. Post megfelekezési problémájának egy bemenete egy (s, t) ($s, t \in \Sigma^+$) alakú rendezett párokból álló véges D halmaz (D -t **dominókészletnek**, elemeit **dominóknak** szoktuk nevezni). A Post megfelekezési feladat egy D bemenetét megoldhatónak nevezzük, ha van olyan $n \geq 1$ és vannak olyan (nem feltétlenül különböző) $(s_1, t_1), (s_2, t_2), \dots, (s_n, t_n)$ D -beli dominók, hogy $s_1 s_2 \dots s_n = t_1 t_2 \dots t_n$. Ilyenkor a fenti dominósorozatot D **megoldásának** nevezzük.

$$L_D = \{ \langle D \rangle \mid \text{a } D \text{ dominókészletnek van megoldása} \} \in RE \setminus R$$

Észrevétel: Egy megoldáshoz a dominókészlet dominói többször is felhasználhatók és nem kell minden dominót felhasználni. Egy dominókészletnek több megoldása is lehet.

E. További konkrét eldönthetetlen problémák

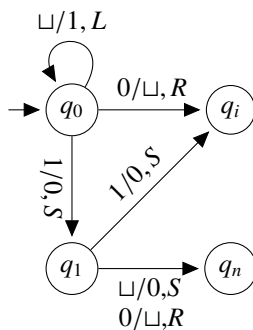
- elsőrendű logikában egy formula logikailag igaz-e, kielégíthető-e, kielégíthetetlen-e, egy formula logikai következménye-e egy formulahalmaznak,
- egy környezetfüggetlen grammatika egyértelmű-e, minden szót generál-e, két környezetfüggetlen grammatika által generált nyelvek diszjunktak-e, ugyanazok-e, tartalmazza-e egyik a másikat,
- egy diophantoszi (azaz egész együtthatós) egyenletnek létezik-e egész számokból álló megoldása.

II. Feladatok

1. Melyik TG-et kódolja az alábbi sorozat?

0101001000101101001000101000110100010100100

2. Legyen M az alábbi TG és $w = 1011100$ Adjuk meg $\langle M, w \rangle$ -t.



3. Lássuk be visszavezetéssel (Rice tétel nélkül), hogy az alábbi nyelvek nem rekurzívak!

- (a) $L_{h,\varepsilon} = \{w_i \mid M_i \text{ megáll } \varepsilon\text{-n}\}$,
- (b) $L_{\text{üres}} = \{w_i \mid L(M_i) = \emptyset\}$,
- (c) $L_{\text{EQ}} = \{w_i 111 w_j \mid L(M_i) = L(M_j)\}$,
- (d) $L_{h, \text{valami}} = \{w_i \mid M_i \text{ megáll valamely inputon}\}$
- (e) $L_{\text{véges}} = \{w_i \mid L(M_i) \text{ véges}\}$

4. Rekurzíve felsorolhatók-e az előző feladat nyelvei?

5. Adjuk meg a PMP egy olyan bemenetét, amelyiknek van megoldása és egy olyat is aminek nincs!

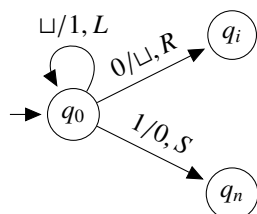
6. Adjuk meg a PMP egy olyan D bementét, melyre az alábbi feltételek mindegyike teljesül

- (a) $|D| \geq 3$
- (b) D -nek van megoldása
- (c) D semmelyik 2 elemű részalmazának nincs megoldása

III. Megoldások

- 1.
- | | | |
|-------------|----------------|-----------|
| $0 = q_0$ | $0 = 0$ | $0 = R$ |
| $00 = q_i$ | $00 = 1$ | $00 = L$ |
| $000 = q_n$ | $000 = \sqcup$ | $000 = S$ |

010100100010 11 01001000101000 11 0100010100100



3.a.

Visszavezetjük rá az $L_h = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ megáll a } w \text{ bemeneten}\}$ nyelvet.

$f(\langle M, w \rangle) := \langle M_w \rangle$

M_w konstrukciója:

- másolja rá w -t a szalagjára
- tekerjen vissza w elejére
- működjön úgy, ahogy M

Ekkor:

- f kiszámítható
- M_w megáll ε -n $\Leftrightarrow M$ megáll w -n

Tehát $L_h \leq L_{h,\varepsilon}$.

3.b.

Visszavezetjük $\bar{L}_{\text{üres}}$ -re az $L_{h,\varepsilon}$ nyelvet.

$f(\langle M \rangle) := \langle M' \rangle$

M' konstrukciója:

- törölje le az inputját
- működjön úgy, ahogy M
- ha M q_n -be jutna, M' menjen q_i -be.

Ekkor:

- f kiszámítható
- $L(M') = \emptyset \Leftrightarrow M$ nem áll meg ε -n

Tehát $L_{h,\varepsilon} \leq \bar{L}_{\text{üres}}$. Ebből következik.

3.c. Ha eldönthető lenne, akkor el tudnánk dönteni $L_{\text{üres}}$ -et.

Indirekt: létezik az L_{EQ} -t eldöntő gép.

Az M gépre, és egy tudottan semmit sem elfogadó M' -re kérdezzük meg, hogy ugyanazt a nyelvet ismerik-e fel.

4a. Itt egy fordított irányú visszavezetés kell L_h -ra (C2 köv. 1. pont), ami triviális $f(\langle M \rangle) := \langle M, \varepsilon \rangle$.

4d. Megkonstruálunk egy L_h , valami-t felismerő S TG-et. A w_i bemenetre (tehát ekkor M_i ismert) a következőt csinálja S : Állítsuk $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ -et bijekcióba $\mathbb{N}$ -nel. $(j, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ feleljen meg annak, hogy M_i w_j -n pontosan k lépést tesz. Ezek a számítások véges sok lépésből állnak, így a fenti bijekció szerinti sorrendben egymás után szimulálhatóak M_i -n. Így pontosan akkor áll meg valamely w_j -re M_i véges sok lépésben ha S (valamely k esetén a (j, k) párra) megállási konfigurációba jut.

5.

$$\left\{ \frac{b}{ca}, \frac{dd}{e}, \frac{a}{ab}, \frac{ca}{a}, \frac{abc}{c} \right\}$$

készlet egy lehetséges megoldása

$$\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c}.$$

Egy másik megoldás

$$\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c} \frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c}.$$

6.

$$\left\{ \frac{a}{ab}, \frac{b}{cd}, \frac{cde}{e} \right\}$$

Egy megoldás: 123

1+2-nek nincs megoldása: minden legalább 1 dominóból álló kirakásban hosszabb lesz az alsó szó, hiszen minden dominón hosszabb az alsó szó, mint a felső.

1+3-nak nincs megoldása: Ha van egy megoldás, akkor az utolsó dominó a 3-as kell legyen, de ekkor az utolsó előtti betű d kell legyen alul és felül. Azonban se 1-ben se 3-ban nincs d alul.

2+3-nak nincs megoldása: A 2-eset nem használhatjuk, mert egyik dominón sincs alul b . Csupán 3-asokból nem tudunk megoldást kirakni (el se tudjuk kezdeni, mert az első betűk nem egyeznek).

Egy másik ilyen készlet:

$$\left\{ \frac{cc}{c}, \frac{a}{ab}, \frac{b}{cc} \right\}$$

Megoldás: 2311